EIXO 2 · AS CAUSAS DA MUDANÇA — AULA 2.10

Por que uma criança levanta um adulto na gangorra?

> *Durante nove aulas você fingiu que os corpos eram pontos. Eles não são. E no instante em que um objeto tem tamanho, a Física deixa de perguntar "quanta força?" e passa a perguntar "força aplicada ONDE?".*

Aula 2.10 — Torque: a Física descobre que o onde importa mais que o quanto

A ÂNCORA

Uma menina de 25 kg. Um adulto de 100 kg. Uma gangorra.

Quatro vezes mais massa de um lado. Pela Física que você aprendeu até a página anterior, isso é uma derrota humilhante: peso de 250 N contra 1000 N, resultante de 750 N para baixo do lado do adulto, e a menina deveria ser catapultada para o céu.

Ela senta na ponta. Ele senta perto do eixo. E a gangorra fica **parada**.

Não "quase parada". Parada. Em equilíbrio perfeito, com uma diferença de 750 N ignorada como se não existisse.

A SEGUNDA CENA, PARA VOCÊ NÃO ACHAR QUE FOI SORTE

Pneu furado, chave de roda na mão. Você segura o cabo **perto** do parafuso e faz força com tudo que tem: nada. Absolutamente nada.

Desliza a mão para a **ponta** do cabo. Mesma mão, mesmo braço, mesma força — você não ficou mais forte em três segundos. O parafuso cede.

E a terceira cena: tente abrir uma porta empurrando a 3 cm da dobradiça. Você vai desistir. É a mesma porta que uma criança abre com um dedo — encostando na maçaneta.

Três situações, um mesmo escândalo: **a força não mudou, e o resultado mudou completamente**. Existe algo aqui que a 2ª Lei de Newton, sozinha, não sabe explicar. E não é um detalhe: é metade da mecânica que você ainda não viu.

A DESCONSTRUÇÃO

A trapaça que você vem cometendo desde 2.3

Confissão obrigatória: desde a aula da 2ª Lei, você tratou **todo** corpo como um ponto.

Uma caixa era um ponto com massa. Um carro na curva era um ponto com massa. Um elevador era um ponto. Você desenhou peso, normal, atrito e tração todas saindo do mesmo lugarzinho no meio do desenho — como se o objeto não tivesse tamanho, faces, extremidades.

Isso funcionou porque só perguntávamos uma coisa: **o corpo vai transladar?** E para translação, realmente não importa onde você empurra. Empurre a caixa no topo ou na base: se a resultante é 10 N, o centro de massa acelera igual.

Mas há uma segunda pergunta que estava sendo escondida de você:

O corpo vai girar?

E aí o ponto de aplicação passa a ser tudo. Um corpo extenso tem **dois** modos independentes de se mover: ele pode ir para algum lugar (translação) e pode rodar em torno de si (rotação). Resultante nula garante que ele não sai do lugar. Não garante, nem de longe, que ele não gire.

Mito 1: "Quem tem mais peso ganha na gangorra"

Errado — e o contraexemplo está no playground de qualquer praça. O que a gangorra compara não é peso. É peso **multiplicado pela distância até o eixo**. O adulto tem quatro vezes o peso, mas se ele senta a um quarto da distância, o produto empata. A Natureza não está somando forças ali: está somando **produtos**.

Mito 2: "Força maior sempre gira mais"

Não. Você acabou de provar isso com a chave de roda. Uma força pequena aplicada longe do eixo vence uma força grande aplicada perto. É por isso que a humanidade inventou o pé de cabra, o alicate, o carrinho de mão, o remo, a tesoura e o guindaste — todos vendem a mesma coisa: **distância**.

Mito 3: "Empurrar com toda a força é sempre melhor"

Empurre a porta na direção da dobradiça — força enorme, na linha que passa pelo eixo. A porta não se move um milímetro. Você acabou de descobrir, sem querer, que **a componente da força que aponta para o eixo não gira nada**. Só a parte perpendicular trabalha. E é exatamente o seno de 0.6 voltando para cobrar a fatura.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A grandeza nova: torque (momento de uma força)

O nome técnico é **momento de uma força**, ou **torque**. E a definição é operacional — construída, não decorada:

$$\tau = F \cdot d$$

onde d é o **braço de alavanca**: a distância **perpendicular** do eixo de rotação à linha de ação da força.

Três palavras nessa definição são armadilhas de prova, e você precisa desarmá-las agora:

- **"Eixo de rotação"**: torque não existe no vácuo. Torque é **sempre em relação a um ponto**. A mesma força tem torques diferentes em relação a eixos diferentes. Se você não declarou o polo, você não calculou nada.
- **"Perpendicular"**: não é a distância do eixo até **onde a mão pega**. É a distância do eixo até a **linha de ação** da força — a reta infinita que a força percorre.
- **"Linha de ação"**: por isso empurrar a porta na direção da dobradiça dá torque zero. A linha de ação passa pelo eixo, o braço é zero, o torque é zero, por mais brutal que seja a força.

Quando a força chega inclinada de um ângulo θ com a barra, você decompõe (0.6 outra vez) e só a parte perpendicular sobrevive:

$$\tau = F \cdot r \cdot \sin\theta$$

Unidade: **N·m** (newton-metro). Cuidado — é a mesma unidade do joule, mas **não é energia**. Torque é força vezes distância **perpendicular** ao movimento; trabalho é força vezes distância **na direção** do movimento. Mesma unidade, conceitos opostos.

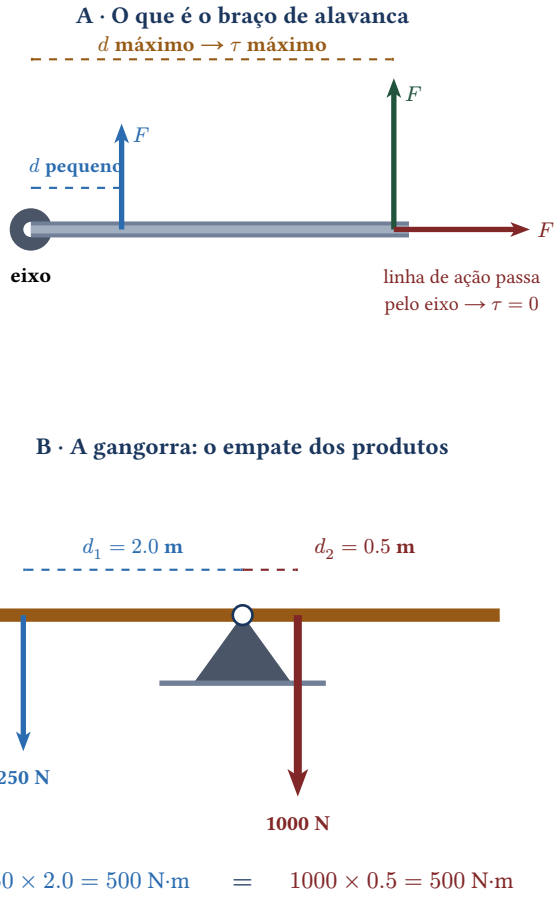


Fig. 1 — Repare no que o painel A prova: existe uma força enorme (vermelha) cujo torque é **exatamente zero**, porque sua linha de ação atravessa o eixo. Torque não é uma propriedade da força — é uma propriedade da **geometria** entre a força e o eixo escolhido. No painel B, note que a resultante das forças verticais **não** é nula (o apoio fornece 1250 N para cima, que você não vê no desenho porque seu torque em relação ao próprio apoio é zero — braço nulo). Escolher o polo no apoio foi uma decisão estratégica: ela apagou uma força desconhecida da equação.

2. A condição completa de equilíbrio

Aqui está a atualização mais importante do seu arsenal desde a 2ª Lei. Até agora, "equilíbrio" significava uma coisa só. Agora significa duas, e ambas são obrigatórias:

AS DUAS CONDIÇÕES — E NENHUMA DELAS BASTA SOZINHA

1ª condição (translação):

$$\sum \vec{F} = 0$$

— o corpo não sai do lugar.

2ª condição (rotação):

$$\sum \tau = 0$$

— o corpo não gira. A soma dos torques anti-horários iguala a soma dos horários.

> Um corpo pode satisfazer a primeira e violar a segunda: pense em duas mãos empurrando as bordas opostas de um volante em sentidos contrários. Resultante **zero**. E o volante gira. Isso se chama **binário**, e é a prova viva de que a segunda condição é informação nova, não redundante.

Aplique à gangorra e a mágica desaparece:

$$P_{\text{menina}} \cdot d_1 = P_{\text{adulto}} \cdot d_2 \quad \Rightarrow \quad 250 \times 2\{,\}0 = 1000 \times 0\{,\}5$$

Quinhentos igual a quinhentos. Nenhum milagre. A menina não venceu o peso — ela comprou **braço de alavanca**, e pagou com distância. É o mesmo negócio da mola em 2.9 e o mesmo que você vai reencontrar na prensa hidráulica em 2.12: você multiplica força, e a Natureza cobra em deslocamento. Nunca há almoço grátis, só troca de moeda.

3. Centro de massa: onde o peso "mora"

Se o corpo é extenso, o peso age em cada pedacinho dele. Como desenhar isso? Não desenhe: a soma de todos esses pesinhos é **equivalente** a uma única força aplicada num ponto especial, o **centro de massa** (ou centro de gravidade).

Esse ponto tem uma propriedade que resolve provas: **o peso não produz torque em relação ao próprio centro de massa**. Braço nulo.

E ele não precisa estar dentro do objeto. O centro de massa de um anel está no buraco. O centro de massa de um saltador em salto alto passa **por baixo** da barra enquanto o corpo passa por cima — é assim que se salta 2,40 m.

4. Por que o ônibus tomba (e a Torre de Pisa não)

Agora a pergunta que vale nota em vestibular: quando um corpo apoiado **tomba**?

Um corpo apoiado tem uma **base de sustentação** — a região entre seus pontos de apoio. Baixe uma linha vertical a partir do centro de massa:

- Cai **dentro** da base: o torque do peso empurra o corpo de volta ao chão. Ele fica.
- Cai **fora** da base: o torque do peso passa a girar o corpo para fora. Ele tomba, e nada segura.

Por isso a Torre de Pisa está inclinada há séculos sem cair: torta, sim, mas a vertical do centro de massa ainda cai dentro da base. Por isso o ônibus com passageiros **em pé** tomba mais fácil que o mesmo ônibus com todos sentados — gente em pé sobe o centro de massa, e um centro de massa alto se desloca para fora da base com uma inclinação muito menor.

E aqui a espiral fecha com a aula anterior de curva (2.8): na curva, o piso precisa fornecer a centrípeta por atrito. Se o centro de massa for alto, o torque dessa força de atrito em relação ao centro de massa pode virar o veículo **antes** de o pneu derrapar. É exatamente por isso que carro de Fórmula 1 é rasteiro e SUV tem alerta de capotamento no manual. Não é estilo. É torque.

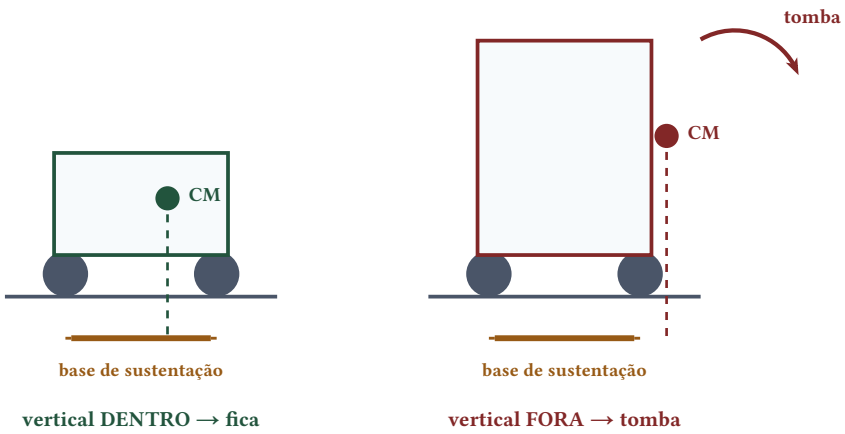


Fig. 2 — O critério de tombamento não menciona massa em nenhum momento — e isso é o ponto. Dois veículos de massa **idêntica** têm estabilidades radicalmente diferentes se um deles carrega a carga no teto. O que decide é puramente geométrico: a vertical do centro de massa cai dentro ou fora da base. Consequência prática que vale prova: para aumentar estabilidade só existem duas rotas — **abaixar** o centro de massa ou **alargar** a base. Contrapeso de guindaste faz a primeira; pés afastados de tripé fazem a segunda.

5. O método de resolução (o que fazer na prova)

Quatro passos, na ordem, sempre:

1. **Desenhe todas as forças reais** no corpo extenso, cada uma no seu ponto de aplicação verdadeiro. O peso vai no centro de massa.
2. **Escolha o polo** — e escolha com malícia. Coloque o polo exatamente onde age a força que você **não** conhece. O braço dela vira zero, e ela desaparece da equação de torques.
3. Escreva $\sum \tau_{\text{anti-horário}} = \sum \tau_{\text{horário}}$.
4. Se ainda faltar informação, use $\sum F = 0$ para achar as reações de apoio.

O passo 2 é o que separa quem sofre de quem resolve em três linhas. Você tem liberdade total para escolher o polo — use essa liberdade como arma.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Torque:** $\tau = F \cdot d$, com d = distância **perpendicular** do polo à **linha de ação** da força. Inclinada: $\tau = Fr\sin\theta$.
2. Torque é **sempre em relação a um polo declarado**. Sem polo, o número não significa nada.
3. Força cuja linha de ação passa pelo polo tem **torque nulo**, por grande que seja.
4. **Equilíbrio de corpo extenso exige DUAS condições:** $\sum \vec{F} = 0$ **e** $\sum \tau = 0$. Uma não implica a outra — veja o binário.
5. Unidade de torque: **N·m**. Não é joule, não é energia. Trabalho usa a componente **paralela** ao deslocamento; torque usa a **perpendicular**.
6. O **peso** de um corpo extenso é desenhado aplicado no **centro de massa**, e tem torque **zero** em relação a ele.
7. O centro de massa pode estar **fora** do material do corpo (anel, ferradura, saltador).
8. **Condição de tombamento:** o corpo tomba quando a vertical traçada pelo centro de massa cai **fora** da base de sustentação.
9. **Estabilidade** aumenta de dois modos, e só dois: centro de massa mais **baixo** ou base mais **larga**.

10. **Alavanca multiplica força, nunca energia:** ganho em força é pago em deslocamento. Mesma lógica da prensa hidráulica (2.12).
11. **Estratégia:** escolha o polo no ponto de aplicação da força desconhecida para eliminá-la da equação.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

De memória, por escrito, sem voltar às páginas anteriores.

1. Defina torque, especifique rigorosamente o que é o braço de alavanca e indique a unidade no SI.
2. Enuncie as duas condições de equilíbrio de um corpo extenso e explique, com um exemplo, por que a primeira não garante a segunda.
3. Explique por que uma força de módulo elevado pode produzir torque nulo.
4. Defina centro de massa e enuncie a condição geométrica de tombamento de um corpo apoiado.
5. Torque e trabalho compartilham a mesma unidade dimensional. Explique por que, ainda assim, são grandezas distintas.
6. Justifique, em termos de torque, por que um ônibus com passageiros em pé tomba mais facilmente numa curva do que o mesmo ônibus com todos sentados.

GABARITO OQPS

1. Torque (ou momento de uma força) é a grandeza que mede a capacidade de uma força produzir rotação em relação a um polo: $\tau = F \cdot d$. O **braço de alavanca** d é a distância **perpendicular** entre o polo e a **linha de ação** da força — não a distância até o ponto onde a força é aplicada. Unidade: **N·m**.
2. **1ª:** $\sum \vec{F} = 0$ (equilíbrio de translação). **2ª:** $\sum \tau = 0$ (equilíbrio de rotação). A primeira não garante a segunda porque duas forças de mesmo módulo, sentidos opostos e linhas de ação **distintas** (um **binário**) têm resultante nula mas somam torques no mesmo sentido — o corpo não se desloca e ainda assim gira, como no volante girado pelas duas mãos.
3. Porque o torque depende da **geometria**, não apenas do módulo. Se a linha de ação da força passa pelo polo, o braço de alavanca é nulo e $\tau = F \times 0 = 0$. É o caso de empurrar uma porta na direção da dobradiça, ou da componente radial de qualquer força.
4. **Centro de massa** é o ponto onde se pode considerar aplicada a resultante dos pesos de todas as partes do corpo; ele produz torque nulo em relação a si mesmo e pode situar-se fora do material do corpo. **Tombamento:** o corpo tomba quando a vertical traçada a partir do centro de massa cai **fora** da base de sustentação.
5. Porque envolvem componentes **diferentes** da força. Trabalho usa a componente **paralela** ao deslocamento ($W = Fd\cos\theta$) e é energia transferida, grandeza escalar de conservação. Torque usa a componente **perpendicular** ao braço ($\tau = Fr\sin\theta$) e é causa de rotação, com sentido (horário/anti-horário). Coincidência de unidade não é identidade de conceito.
6. Passageiros em pé **elevam o centro de massa** do conjunto. Como a força de atrito que faz a centrípeta atua na base (nos pneus), seu torque em relação ao centro de massa é proporcional à altura deste; quanto mais alto o CM, maior esse torque de tombamento e menor a inclinação necessária para que a vertical do CM saia da base de sustentação. O veículo pode, então, tombar **antes** de derrapar.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A criança levanta o adulto porque a gangorra não compara forças, e sim torques — o produto da força pelo braço de alavanca — de modo que um peso quatro vezes menor, aplicado a uma distância quatro vezes maior do eixo, produz exatamente o mesmo efeito de rotação.

E agora, o Eixo 2 vai fazer a coisa mais estranha que fez até aqui: vai abandonar os sólidos.

Porque tudo o que você calculou nesta aula pressupõe uma força aplicada **em um ponto**, com uma linha de ação bem definida. Um dedo na maçaneta. Um bumbum na ponta da gangorra. Uma mão na chave de roda.

Mas pense no que acontece quando você mergulha até o fundo da piscina e o ouvido dói. Nenhum ponto está sendo empurrado. Não existe uma linha de ação. A força vem de **todos os lados ao mesmo tempo**, espalhada por cada centímetro quadrado da sua pele — e ela é maior no fundo do que na superfície, embora a água não esteja "batendo" em você.

E o caso mais violento de todos: uma lata de refrigerante vazia, amassada por **nada**. Só o ar. O mesmo ar que você atravessa o dia inteiro sem sentir peso algum.

Aqui está o problema que abre a próxima aula: se a mesma força de 500 N pode furar sua pele (agulha) ou deixá-la intacta (tênis na areia), então **força não é a grandeza certa** para descrever o que empurra superfícies. Falta dividir por algo.

Eixo 2 · Aula 2.11 · Por que dói o ouvido no fundo da piscina — e por que o ar, que não sentimos, esmaga uma lata?